



گزارش کار آزمایشگاه شماره ۲

مقدمه و معرفی دیتاست

در این تمرین، از شما خواسته می‌شود تا دانشی که در خصوص شبکه‌های عصبی چندلایه (MLP) و روی دیتاست-Fashion-MNIST فراگرفته‌اید را روی دیتاست جدید و پیچیده‌تر PROPS Classification پیاده‌سازی کنید. این دیتاست بر اساس فرمت دیتاست معروف CIFAR-10 طراحی شده است و برای تسک‌های طبقه‌بندی تصویر (Image Classification) به کار می‌رود.

این مجموعه داده شامل ۱۰ دسته شیء با ۵۰ هزار تصویر آموزشی (Training) و ۱۰ هزار تصویر آزمون (Testing) می‌باشد. هر تصویر یک تصویر رنگی RGB با ابعاد 32×32 پیکسل است. نکته بسیار مهم و چالش‌برانگیز این دیتاست این است که تمامی تصاویر مجموعه آزمون از صحنه‌هایی انتخاب شده‌اند که در مجموعه آموزشی حضور ندارند. این تفاوت توزیع، مدل شما را به شدت مستعد بیش‌برازش (Overfitting) می‌کند و ارزیابی توانایی تعمیم‌پذیری (Generalization) مدل را دشوار می‌سازد.

کد پایه و ابزارهای در دسترس

شما می‌توانید فایل‌های دیتاست را از [این لینک گوگل درایو](#) دانلود نمایید. همچنین کلاس آماده PyTorch به نام [PROPSClassificationDataset](#) برای بارگذاری داده‌ها در دسترس است. فایل نوتبوک (Notebook) اولیه‌ای که در کلاس ارائه شده، مفاهیم پایه را روی Fashion-MNIST نشان می‌دهد. فایل‌های مربوط به داده‌ها در فایل فشرده مربوط به همین فایل نیز قرار دارند.

شرح خواسته‌ها و نیازمندی‌های گزارش کار

دانشجویان موظف‌اند خروجی نهایی خود را در قالب یک نوتبوک جامع (مشابه نوتبوک درس) و یک گزارش کار دقیق و حرفه‌ای ارائه دهند. نوتبوک شما باید به صورت Self-contained بوده و قابلیت اجرای مجدد (Reproducibility) داشته باشد (تنظیم Random Seeds الزامی است). رعایت موارد زیر در گزارش کار الزامی است:

۱. آماده‌سازی داده‌ها (Data Preprocessing): با توجه به اینکه تصاویر این دیتاست رنگی و با ابعاد 32×32 هستند (برخلاف تصاویر 28×28 و تک‌کاناله در دیتاست Fashion-MNIST)، به صورت دقیق توضیح دهید که چگونه لایه ورودی شبکه را تغییر داده‌اید و ابعاد تنسورها (Tensors) چگونه برای ورود به شبکه‌های تمام‌متصل (Fully Connected) مسطح (Flatten) می‌شوند.

۲. طراحی معماری پایه (Baseline Architecture): یک معماری MLP پایه پیاده‌سازی کنید. در گزارش خود تعداد لایه‌های پنهان (Hidden Layers)، تعداد نورون‌ها، و تابع فعال‌سازی (Activation Function) انتخابی را با ذکر دلیل مشخص کنید.

۳. تحلیل چالش تعمیم‌پذیری (Generalization Challenge): با توجه به اینکه صحنه‌های تصاویر آزمون کاملاً جدید هستند، مدل پایه شما احتمالاً دچار بیش‌برازش خواهد شد. نمودارهای منحنی یادگیری (Learning Curves) شامل میزان افت (Loss) و دقت (Accuracy) را برای هر دو مجموعه آموزش و آزمون رسم کرده و لحظه وقوع بیش‌برازش را روی نمودار تحلیل کنید.

۴. اقدامات بهبود نتایج (فراتر از کد اولیه): از آنجا که کد اولیه صرفاً یک پیاده‌سازی پایه است، انتظار می‌رود برای بهبود دقت روی مجموعه آزمون، فراتر از کد اولیه عمل کنید. نتایج قبل و بعد از اعمال تغییرات زیر را مقایسه کنید:
- استفاده از تکنیک‌های منظم‌سازی (Regularization) مانند Dropout ، Batch Normalization و Weight Decay برای مقابله با بیش‌برازش.
 - تغییر روش‌های بهینه‌سازی (Optimizers) از SGD پایه به روش‌های نوین‌تر مانند Adam یا AdamW به همراه استفاده از زمان‌بندی نرخ یادگیری (Learning Rate Schedulers).
 - بررسی اثر روش‌های مقداردهی اولیه وزن‌ها (Weight Initialization) نظیر Xavier یا He.
۵. تحلیل نهایی و نتیجه‌گیری (Conclusion): گزارش باید شامل یک جدول مقایسه‌ای از تمامی آزمایش‌های انجام شده (حداقل ۳ معماری/پیکربندی مختلف) باشد. دلیل موفقیت یا شکست هر رویکرد را بر اساس مباحث تئوری و عملی کلاس به صورت دقیق تحلیل و استدلال کنید.